

Đề thi Kết thúc môn học, Học kỳ hè năm học 2024-2025

Môn: Xác suất thống kê

Các lớp học phần MAT1101 60,61,63,64,65

Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Chú ý: Thí sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay, không được phép sử dụng tài liệu và các thiết bị điện tử (laptop, máy tính bảng, điện thoại). Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Chúc các bạn thi tốt!

Bài 1. Một công ty du lịch lưu trữ các bức ảnh về các địa điểm du lịch trên 5 máy chủ độc lập với nhau. Mỗi máy chủ có xác suất bị mất kết nối tại mỗi thời điểm là như nhau và bằng 0.1. Gọi X là số máy chủ bị mất kết nối trong cùng một thời điểm.

- (a) (0.5 điểm) Xác định phân phối của X (tức là tính $P(X = k)$ với $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.)
- (b) (0.5 điểm) Tính xác suất có đúng 2 máy chủ bị mất kết nối tại cùng một thời điểm.
- (c) (0.5 điểm) Tính xác suất có ít nhất 1 máy chủ bị mất kết nối tại cùng một thời điểm.
- (d) (0.5 điểm) Tính kỳ vọng của X .

Bài 2. Giả sử X và Y có phân bố liên hợp

$$f_{XY}(x, y) = 6c x(y - x)e^{-y}, \quad 0 \leq x \leq y < \infty.$$

- (a) (0.5 điểm) Tìm hằng số c biết rằng $\Gamma(n + 1) = n!$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, trong đó $\Gamma(z) := \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx$ với $z \in \mathbb{R}$.
- (b) (1.5 điểm) Tìm $E(X | Y)$ theo Y và tìm $E(Y | X)$ theo X .

Bài 3. (a) (1 điểm) Cho $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ là các biến ngẫu nhiên độc lập, liên tục và có phân bố đều trên đoạn $[1, 2]$, tức là $X_i \sim \mathcal{U}[1, 2]$. Chứng minh rằng dãy $Y_n = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ hội tụ theo xác suất đến 1, tức là $Y_n \xrightarrow{p} 1$.

- (b) (1 điểm) Tung một đồng xu cân đối 50 lần. Tính xác suất để có nhiều nhất 30 lần mặt ngửa xuất hiện bằng cách sử dụng xấp xỉ phân phối chuẩn (tức là dùng định lý giới hạn trung tâm). Biết rằng kết quả của các lần tung là độc lập với nhau.

Chú ý: Bảng các giá trị của hàm phân bố tích lũy $\Phi(z)$ của phân bố chuẩn tắc được in ở trang sau của đề thi.

Bài 4. Một nhà sinh học muốn ước lượng xác suất $p > 0$ để một chiếc lá ngẫu nhiên của một loại cây có một hình vân lá đặc biệt. Ông ấy lấy các chiếc lá của loại cây này cho đến khi thấy được đủ 5 chiếc lá có hình vân lá đặc biệt thì dừng lại. Giả sử ông ấy đã phải lấy 43 chiếc lá.

- (a) (1 điểm) Viết hàm hợp lý và hàm log-hợp lý của p .
- (b) (1 điểm) Tìm ước lượng hợp lý cực đại của p .

Bài 5. Có ý kiến cho rằng 80% số bệnh nhân mắc cúm A sẽ khỏi sau tối đa 10 ngày mà không cần dùng thuốc kháng virus. Điều tra ngẫu nhiên 50 bệnh nhân thì thấy 33 người khỏi bệnh sau 10 ngày mà không cần dùng thuốc kháng virus.

- (a) (1 điểm) Với mức ý nghĩa 0.05, có nên tin ý kiến đó?
- (b) (1 điểm) Giải câu trên bằng phương pháp p -giá trị.

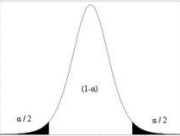
Chú ý: Bảng phân bố Student in ở trang sau của đề thi.

STANDARD NORMAL DISTRIBUTION: Table Values Represent AREA to the LEFT of the Z score.

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.50000	.50399	.50798	.51197	.51595	.51994	.52392	.52790	.53188	.53586
0.1	.53983	.54380	.54776	.55172	.55567	.55962	.56356	.56749	.57142	.57535
0.2	.57926	.58317	.58706	.59095	.59483	.59871	.60257	.60642	.61026	.61409
0.3	.61791	.62172	.62552	.62930	.63307	.63683	.64058	.64431	.64803	.65173
0.4	.65542	.65910	.66276	.66640	.67003	.67364	.67724	.68082	.68439	.68793
0.5	.69146	.69497	.69847	.70194	.70540	.70884	.71226	.71566	.71904	.72240
0.6	.72575	.72907	.73237	.73565	.73891	.74215	.74537	.74857	.75175	.75490
0.7	.75804	.76115	.76424	.76730	.77035	.77337	.77637	.77935	.78230	.78524
0.8	.78814	.79103	.79389	.79673	.79955	.80234	.80511	.80785	.81057	.81327
0.9	.81594	.81859	.82121	.82381	.82639	.82894	.83147	.83398	.83646	.83891
1.0	.84134	.84375	.84614	.84849	.85083	.85314	.85543	.85769	.85993	.86214
1.1	.86433	.86650	.86864	.87076	.87286	.87493	.87698	.87900	.88100	.88298
1.2	.88493	.88686	.88877	.89065	.89251	.89435	.89617	.89796	.89973	.90147
1.3	.90320	.90490	.90658	.90824	.90988	.91149	.91309	.91466	.91621	.91774
1.4	.91924	.92073	.92220	.92364	.92507	.92647	.92785	.92922	.93056	.93189
1.5	.93319	.93448	.93574	.93699	.93822	.93943	.94062	.94179	.94295	.94408
1.6	.94520	.94630	.94738	.94845	.94950	.95053	.95154	.95254	.95352	.95449
1.7	.95543	.95637	.95728	.95818	.95907	.95994	.96080	.96164	.96246	.96327
1.8	.96407	.96485	.96562	.96638	.96712	.96784	.96856	.96926	.96995	.97062
1.9	.97128	.97193	.97257	.97320	.97381	.97441	.97500	.97558	.97615	.97670
2.0	.97725	.97778	.97831	.97882	.97932	.97982	.98030	.98077	.98124	.98169
2.1	.98214	.98257	.98300	.98341	.98382	.98422	.98461	.98500	.98537	.98574
2.2	.98610	.98645	.98679	.98713	.98745	.98778	.98809	.98840	.98870	.98899
2.3	.98928	.98956	.98983	.99010	.99036	.99061	.99086	.99111	.99134	.99158
2.4	.99180	.99202	.99224	.99245	.99266	.99286	.99305	.99324	.99343	.99361
2.5	.99379	.99396	.99413	.99430	.99446	.99461	.99477	.99492	.99506	.99520
2.6	.99534	.99547	.99560	.99573	.99585	.99598	.99609	.99621	.99632	.99643
2.7	.99653	.99664	.99674	.99683	.99693	.99702	.99711	.99720	.99728	.99736
2.8	.99744	.99752	.99760	.99767	.99774	.99781	.99788	.99795	.99801	.99807
2.9	.99813	.99819	.99825	.99831	.99836	.99841	.99846	.99851	.99856	.99861
3.0	.99865	.99869	.99874	.99878	.99882	.99886	.99889	.99893	.99896	.99900
3.1	.99903	.99906	.99910	.99913	.99916	.99918	.99921	.99924	.99926	.99929
3.2	.99931	.99934	.99936	.99938	.99940	.99942	.99944	.99946	.99948	.99950
3.3	.99952	.99953	.99955	.99957	.99958	.99960	.99961	.99962	.99964	.99965
3.4	.99966	.99968	.99969	.99970	.99971	.99972	.99973	.99974	.99975	.99976
3.5	.99977	.99978	.99978	.99979	.99980	.99981	.99981	.99982	.99983	.99983
3.6	.99984	.99985	.99985	.99986	.99986	.99987	.99987	.99988	.99988	.99989
3.7	.99989	.99990	.99990	.99990	.99991	.99991	.99992	.99992	.99992	.99992
3.8	.99993	.99993	.99993	.99994	.99994	.99994	.99994	.99995	.99995	.99995
3.9	.99995	.99995	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99996	.99997	.99997

HÌNH 1. Bảng giá trị của hàm phân bố tích lũy $\Phi(z)$ của phân bố chuẩn tắc

Student's T Table



α (1- α)%	0.10 90%	0.05 95%	0.02 98%	0.01 99%	0.005 99.5%	0.002 99.8%	0.001 99.9%
1	6.314	12.71	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	2.920	4.303	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	1.676	2.009	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
100	1.660	1.984	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
∞	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

HÌNH 2. Bảng giá trị phân bố Student, cột đầu tiên biểu thị số bậc tự do, các cột tiếp theo là các giá trị của mức ý nghĩa

Đáp án: Đề số 2